

75.557 Àlgebra / 81.506 Matemàtiques I

Solució PEC 2

Problema 1 (2 punts): Sean los siguientes conjuntos de vectores de $\mathbb{R}^3$:

$$A = \{(2,2,1), (0,1,1), (-2,0,1)\}$$

$$B = \{(2,3,2), (2,1,0)\}$$

$$C = \{(2,3,2), (1,0,0)\}$$

- Encuentra la dimensión de los espacios vectoriales que generan A, B y C y una base de cada uno de ellos.
- Demuestra que A y B generan el mismo subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.
- Demuestra que C no genera el subespacio generado por B.

Solución:

a) Para encontrar las dimensiones calculamos el rango de los vectores con los que está definido cada espacio vectorial.

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 2 \text{ ya que } \begin{vmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \text{ pero podemos encontrar un menor } 2 \times 2 \text{ con}$$

$$\text{determinante distinto de cero } \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \neq 0. \text{ Así pues, el espacio generado por A tiene dimensión 2}$$

y una base es la compuesta por los dos vectores que contienen este menor: $\{(2,2,1), (0,1,1)\}$.

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = 2 \text{ ya que podemos encontrar un menor } 2 \times 2 \text{ con determinante distinto de cero}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \neq 0. \text{ Así el espacio generado por B tiene dimensión 2 y una base es } \{(2,3,2), (2,1,0)\}.$$

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = 2 \text{ ya que podemos encontrar un menor } 2 \times 2 \text{ con determinante distinto de cero}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} \neq 0. \text{ Así el espacio generado por C tiene dimensión 2 y una base es } \{(2,3,2), (1,0,0)\}.$$

b) Como sabemos que los dos espacios vectoriales generados por A y B tienen la misma dimensión, para ver que son el mismo espacio podemos ver que un está dentro del otro. Y es suficiente verlo para los vectores de la base. Vemos si podemos expresar los vectores de la base de B como combinación lineal de los vectores de la base de A:

$$x \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ Que tiene solución } x=1, y=1. \text{ Por tanto } (2,3,2) \text{ es del espacio generado por A.}$$

$$x \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ Que tiene solución } x=1, y=-1. \text{ Por tanto } (2,1,0) \text{ es del espacio generado por A.}$$

Así pues, los espacios generados A y B son el mismo espacio vectorial.

c) Procedemos análogamente al apartado anterior y vamos a ver si los vectores de la base de C se pueden expresar como combinación lineal de los de la base de B.

(2,3,2) pertenece al espacio generado B ya que es también elemento de la base de B.

$$x \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ No tiene solución. Por tanto } (1,0,0) \text{ no pertenece al espacio generado por B.}$$

Así los espacios generados por C y B no son mismo espacio vectorial.

Problema 2 (2 puntos): Sea $E = \{(x, y, z, t) \mid x=0, y+z=t\}$ un subespacio vectorial de dimensión 2 en $\mathbb{R}^4$ y sea el vector $v=(0, -1, 3, 2)$.

a) Comprobad que $A = \{(0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, 1)\}$ es una base de E. ¿Pertenece v a E? En caso afirmativo calculad sus coordenadas en la base A.

b) Encontrad una base de E que contenga el vector v , y calculad la matriz de cambio de base de la base que habéis encontrado a la base A .

Solución:

a) Como sabemos que la dimensión del subespacio vectorial es 2, para comprobar que A es una base de E es suficiente con ver que los vectores de A están incluidos en E y que son linealmente independientes.

Veremos que los vectores son de E si verifican las ecuaciones que determinan los elementos de E , así:

Vector $(0, 1, 0, 1)$: $0=0$; $1+0=1$ y por consiguiente $(0, 1, 0, 1)$ es de E .

Vector $(0, 0, 1, 1)$: $0=0$; $0+1=1$ y por consiguiente $(0, 0, 1, 1)$ es de E .

Para ver que son linealmente independientes, comprobaremos que la matriz formada por estos dos vectores es de rango 2 [Ver apuntes módulo 2, apartado 4.5, pág 31]:

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 2$$
 ya que podemos encontrar un menor 2×2 con determinante distinto de cero $\left(\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \text{ por ejemplo} \right)$. De esta forma ya tenemos que A es una base de E .

Per ver si v pertenece a E y en tal caso calcular sus coordenadas en la base A imponemos que v sea combinación lineal de los vectores de la base y luego resolvemos el sistema [Ver apuntes módulo 2, apartado 2.4, pág 15]:

$$(0, -1, 3, 2) = a \cdot (0, 1, 0, 1) + b \cdot (0, 0, 1, 1)$$

y podemos comprobar que este sistema tiene una única solución con $a=-1$ y $b=3$. Por tanto, las coordenadas de v en la base A son $(-1, 3)$.

b) Par encontrar otra base de E que contenga el vector v , como sabemos que E tiene dimensión 2, solo debemos encontrar otro vector de E que sea linealmente independiente de v . Podemos escoger, por ejemplo, el segundo de la base A :

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \\ 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = 2$$

Así ya tenemos que $B = \{(0, -1, 3, 2), (0, 1, 0, 1)\}$ es una base de E que contiene el vector v .

Para calcular la matriz de cambio de base de B a A , debemos expresar los vectores de B en función de los de A [Ver apuntes módulo 2, apartado 4.7, pág 36]. Pero esto ya lo hemos hecho, ya que en el primer apartado de este problema hemos calculado las coordenadas en A del primer vector de B : $(-1, 3)$ y, por lo que respecta al segundo vector, este es directamente el segundo de A . Así pues la matriz de cambio de base de B a A es:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Problema 3 (1 punto): Sea $E = \langle (7, 1, -1, 5), (-2, 1, 0, -1) \rangle$ un subespacio vectorial de dimensión 2 de $\mathbb{R}^4$. Sea $v = (17, 5, \alpha, \beta)$. Encuentra α y β para que v pertenezca a E y sus coordenadas en tal caso.

Solución:

Resolvemos el sistema lineal $x \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 \\ 5 \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ de 4 ecuaciones y 4 incógnitas.

Encontramos: $x=3, y=2$; $\alpha=-3, \beta=13$. Así pues, ya hemos calculado el α y el β que nos piden y las coordenadas de v en E son $(3, 2)$.